PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

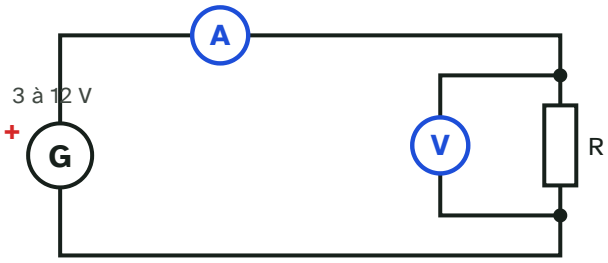
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · La caractéristique d'une résistance

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Générateur à tensions réglables (3 ; 4,5 ; 6 ; 7,5 ; 9 ; 12 V), résistance de 220 Ω sur support, ampèremètre et voltmètre.	alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; résistances sur support 47 Ω à 1 000 Ω, Pierron (220 Ω, 09953.10, 14,10 €) ; deux multimètres : multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; cordons de connexion, Pierron.	déjà au labo, sinon ≈ 140 €
B	Sans générateur réglable : on change de pile. 1,5 V, 3 V (deux piles), 4,5 V, 6 V (pile 4,5 V + 1,5 V) et 9 V. On obtient 5 points, suffisants pour la droite.	support de pile 4,5 V, Pierron ; piles 1,5 V, 4,5 V et 9 V ; résistance de 220 Ω sur support ; deux multimètres.	≈ 35 €

Mise en œuvre · TP 1



Ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

AVANT LA SÉANCE

1. Résistance de 220 Ω : à 12 V, elle dissipe 0,65 W et chauffe un peu ; ne pas laisser sous tension entre les mesures.
2. Ampèremètre sur le calibre 200 mA (le courant ne dépasse pas 55 mA).

PENDANT LA SÉANCE

1. Couper le générateur entre deux changements de tension.
2. Faire tracer le graphique sur la feuille de la fiche : 1 carreau = 2,5 mA et 1 V.

CE QUI PEUT RATER

Les élèves notent I en A dans le tableau et en mA sur le graphique : imposer les mA partout pendant le TP, puis faire la conversion pour le calcul de R.

Le générateur « 6 V » donne souvent 6,3 V à vide : on utilise la valeur mesurée, pas la valeur affichée.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · Un capteur de température : la thermistance

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Thermistance CTN 10 kΩ branchée à l'ohmmètre, plongée dans de l'eau à différentes températures (glace, robinet, tiède, chaude), avec un thermomètre.	thermistance CTN 10 kΩ Vishay NTCLG100E2103JB, sachet de 5 (RS, 3,39 €) ; deux pinces crocodiles ou un domino ; multimètre en ohmmètre ; thermomètre ; bouilloire ; glaçons ; béchers ou gobelets.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Souder (ou serrer dans un domino) deux fils de 30 cm sur les pattes de la CTN. Protéger les soudures avec de la gaine thermorétractable ou du ruban adhésif : l'eau ne doit pas toucher les connexions, sinon on mesure l'eau et non la CTN.
2. Variante sans soudure : glisser la CTN dans un sachet congélation fin fermé par un élastique, pattes vers le haut.

AVANT LA SÉANCE

1. Quatre gobelets par îlot : eau + glace (0 °C), eau du robinet (≈ 15 à 20 °C), eau tiède (≈ 40 °C), eau chaude de bouilloire (≈ 60 °C, pas plus pour la sécurité).
2. Ohmmètre sur le calibre 200 kΩ (ou 20 kΩ au-delà de 20 °C).

PENDANT LA SÉANCE

1. Attendre 30 secondes que la valeur se stabilise avant de lire.
2. Mesurer la température de l'eau au même moment, thermomètre près de la CTN.
3. Partie C : un gobelet « mystère » préparé par le professeur ; les élèves lisent θ sur leur courbe, puis vérifient au thermomètre.

TP 3 · Un capteur de lumière : la photorésistance

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Photorésistance à l'ohmmètre, éclairée par une lampe de bureau qu'on rapproche ; éclairement mesuré au luxmètre (ou avec l'application gratuite phyphox d'un smartphone).	photorésistance LDR 5 mm (Gotronic, 0,80 €) ; mini-luxmètre économique 0 à 200 000 lux, 09992.10 (Pierron, 73 €, en stock) ; multimètre ; lampe de bureau.	≈ 1 € (74 € avec le luxmètre)

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Salle à demi obscurcie : la lumière du plafond fausse les faibles éclairements.
2. Vérifier le calibre de l'ohmmètre : 20 kΩ puis 200 kΩ quand la lumière baisse.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Le luxmètre et la photorésistance doivent être côte à côte, à la même distance de la lampe.
2. Mesurer d'abord loin de la lampe (faible éclairement), puis rapprocher.

CE QUI PEUT RATER

Ombre de l'élève sur le capteur : se placer sur le côté.

Lampe halogène très proche : elle chauffe la photorésistance ; garder au moins 10 cm.

CE QUI PEUT RATER

Valeurs qui dérivent : l'eau refroidit. Lire vite et remuer.

Toucher la CTN avec les doigts fait baisser R : la tenir par les fils.

Les valeurs varient de ±5 % d'une CTN à l'autre ; les points restent sur une courbe régulière.